

MAESTRÍA PEDAGOGÍA CON MENCIÓN EN TRANSDISCIPLINAR DE LAS MATEMÁTICAS

ASIGNATURA:

Geometría y Trigonometría Y su Didáctica

TEMA:

Fundamentos, Distribuciones de Probabilidad y Estadística con sus aplicaciones

AUTOR:

HOLGER GILBER GONZÁLEZ GONZÁLEZ

DOCENTE:

FECHA DE ENTREGA:

27/03/2026

PERIODO:

(7/02/2026 hasta 13/03/2026)

ECUADOR

Índice

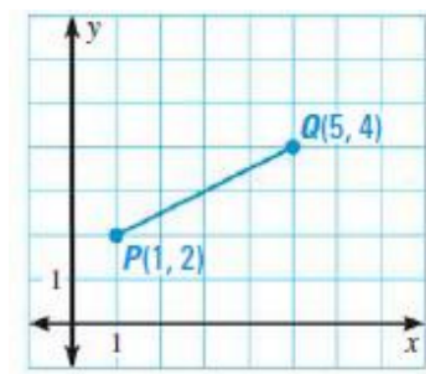
Ejercicio 1	1
Resolución:	1
Fase 1: Interpretación del problema	1
Fase 2: Modelo matematico	2
Fase 3: Sustitucion de valores	2
Fase 4: Construccion del resultado	3
Fase 5: Interpretacion geometrica	3
Ejercicio 2	4
Resolucion	4
Fase 1: Indentificacion de las coordenadas	5
Fase 2: Hallar el punto medio M del segmento PR	5
Fase 3: Calcular cada tramo del recorrido	6
Fase 5. Aplicar la formula del tiempo	8
Fase 6. Expresión del resultado	8
Ejercicio 3	9
Resolución	9
Fase 1. Análisis de la configuración	9
Fase 2. Establecimiento de relaciones	10
Fase 3. Resolución de la ecuación para x	10
Fase 4. Determinación del valor de y	11
Fase 5. Verificación de resultados	11
Ejercicio 4	12
Resolución	12
Fase 1. Comprensión geométrica de la figura	13
Fase 2. Relación entre el lado y la diagonal del cuadrado	13
Fase 3. Cálculo del área del cuadrado	14
Fase 4. Cálculo del área del círculo	14
Resultado final	15
Interpretación	15
Ejercicio 5:	16
Fase 3. Determinación del otro ángulo	16
Fase 4. Determinación de todos los ángulos	17
Resultado	17

Ejercicio 6:	18
Resolución	18
Fase 1. Igualación de lados	18
Fase 2. Simplificación	18
Resultado	19
Resolución	19
Fase 1. Igualación de lados	19
Fase 2. Simplificación	19
Resultado	20
Resolución	20
Fase 1. Igualación de expresiones	20
Fase 2. Simplificación	20
Resultado	21
Ejercicio 7	21
Resolución	21
Fase 1. Propiedad fundamental del rombo	21
Fase 2. Determinar los catetos	21
Fase 3. Aplicar el Teorema de Pitágoras	22
Fase 4. Calcular el perímetro	22
Resultado	22
Ejercicio 8	23
Resolución	23
Fase 1. Área del cuadrado mayor	23
Fase 2. Análisis geométrico del cuadrado inscrito	24
Fase 3. Área de uno de los triángulos de las esquinas	24
Fase 4. Área del cuadrado pequeño	25
Fase 5. Diferencia de áreas	25
Resultado	25
Ejercicio 9	26
Resolución	26
Fase 1. Análisis de la figura	26
Fase 2. Criterio de semejanza	26
Fase 3. Correspondencia entre lados	27
Fase 4. Resolución algebraica	27
Fase 5. Expresión numérica	28
Resultado	28

Ejercicio 10	29
Resolución	29
Fase 1. Interpretación geométrica	29
Fase 2. Elección de un sistema de coordenadas	30
Fase 3. Ecuación de la recta CFD	30
Fase 4. Uso de la condición $AD = 2$	31
Fase 5. Uso de la perpendicularidad $\overline{DF} \perp \overline{AB}$	32
Fase 6. Sustitución en la ecuación de longitud	33
Fase 7. Cálculo de DF	34
Resultado	34
Ejercicio 11	35
Resolución	35
Fase 1. Interpretación geométrica de la figura	36
Fase 2. Relación con el triángulo equilátero	36
Fase 3. Hallar el lado del pentágono	37
Fase 4. Hallar la altura del triángulo equilátero	38
Resultado	38
Ejercicio 12	39
Ejercicio 13	41

Ejercicio 1

Determine el punto medio del segmento QR



Resolución:

Fase 1: Interpretación del problema

En la gráfica se demuestra que aparecen 2 puntos del plano cartesiano

- $P(1, 2)$
- $Q(5, 4)$

El ejercicio consta en determinar el punto medio del segmento que une estos 2 puntos.

Conceptualmente, el punto medio es el punto que divide el segmento en dos partes exactamente iguales.

Fase 2: Modelo matematico

El punto medio de un segmento en el plano se calcula con la **formula del punto medio**.

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

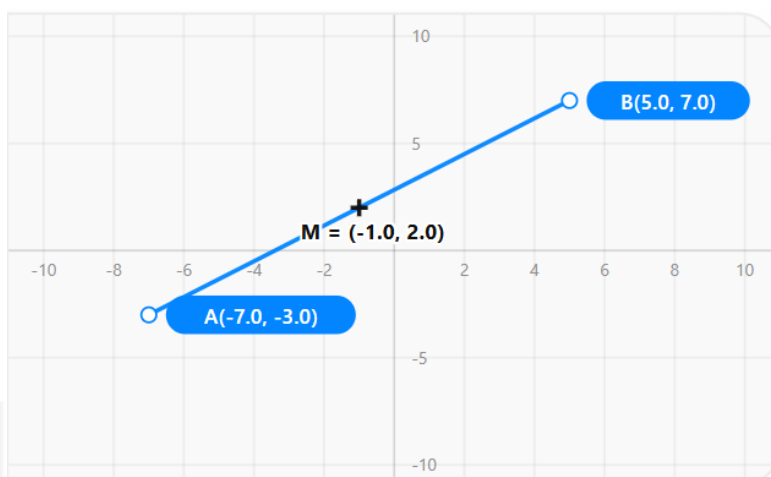


Figura 1: Imagen del plano cartesiano

Donde

- (x_1, y_1) = coordenadas del primer punto
- (x_2, y_2) = coordenadas del segundo punto

Fase 3: Sustitucion de valores

Los puntos son:

$$P(1, 2)$$

$$Q(5, 4)$$

Se sustituye la formula.

Coordenada x

$$x_m = \frac{1 + 5}{2}$$

$$x_m = \frac{6}{2} = 3$$

Coordenada y

$$y_m = \frac{2 + 4}{2}$$

$$y_m = \frac{6}{2} = 3$$

Fase 4: Construcción del resultado

El punto medio queda:

$$M(3, 3)$$

Fase 5: Interpretación geométrica

El punto $M(3, 3)$

- Esta exactamente a la misma distancia de **P** y **Q**
- Divide el segmento **PQ** en dos segmentos congruentes
- En la gráfica corresponde al centro del segmento inclinado

Resultado final

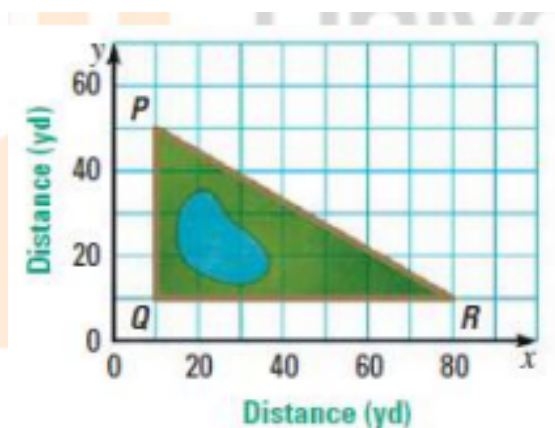
$$M(3, 3)$$

Conclusión conceptual

El punto medio se obtiene promediando las coordenadas de los extremos del segmento. Esto se fundamenta en la **geometría analítica**, donde el plano cartesiano permite calcular posiciones mediante relaciones algebraicas.

Ejercicio 2

Un hombre camina desde el punto P hacia el punto Q , luego hacia M (que es el punto medio entre PR), a continuación camina hacia el punto R , pasa nuevamente por Q y llega nuevamente al punto P . Si lo hace con una velocidad media de 150 *yardas/min.* ¿Cuántos minutos le tomó la caminata?



Resolucion

El hombre recorre la siguiente ruta:

$$P \rightarrow Q \rightarrow M \rightarrow R \rightarrow Q \rightarrow P$$

donde M es el punto medio del segmento PR , y su velocidad media es:

$$150 - \text{yardas}/\text{min}$$

Debemos hallar **cuantos minutos tardo**.

Fase 1: Identificación de las coordenadas

De la figura se identifican los puntos:

- $P(10, 50)$
- $Q(10, 10)$
- $R(80, 10)$

Esto se observa porque:

- P esta sobre la vertical $x = 10$ y la horizontal $y = 50$
- Q esta en $(10, 10)$
- R esta en $(80, 10)$

Fase 2: Hallar el punto medio M del segmento PR

Aplicamos la formula del punto medio:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

$$M = \left(\frac{90}{2}, \frac{60}{2} \right)$$

$$M = (45, 30)$$

Fase 3: Calcular cada tramo del recorrido

1. Distancia de P a Q

Como ambos tiene la misma coordenada $x = 10$, el tramo es vertical:

$$PQ = 50 - 10 = 40$$

$$PQ = 40 \text{ yardas}$$

2. Distancia Q a M

Usamos la formula de distancia entre dos puntos:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Sustituyendo $Q(10, 10)$ y $M(45, 30)$:

$$QM = \sqrt{(45 - 10)^2 + (30 - 10)^2}$$

$$QM = \sqrt{35^2 + 20^2}$$

$$QM = \sqrt{1225 + 400}$$

$$QM = \sqrt{1625}$$

$$QM = 5\sqrt{65}$$

Aproximando:

$$QM \approx 40,31 \text{ yardas}$$

3. Distancia de M a R

Como M es punto medio de PR , entonces:

$$MR = QM?$$

No necesariamente por ser punto medio respecto a PR , así que se calcula:

$$MR = \sqrt{(80 - 45)^2 + (10 - 30)^2}$$

$$MR = \sqrt{35^2 + (-20)^2}$$

$$MR = \sqrt{1225 + 400}$$

$$MR = \sqrt{1625}$$

$$MR = 5\sqrt{65} \approx 40,31$$

4. Distancia de R a Q

Ambos puntos tienen la misma coordenada $y = 10$, así que el tramo es horizontal:

$$RQ = 80 - 10 = 70$$

$$RQ = 70 \text{ yardas}$$

5. Distancia Q a P

Es el mismo tramo que PQ :

$$QP = 40 \text{ yardas}$$

Fase 5. Aplicar la formula del tiempo

Se sabe que:

$$Tiempo = \frac{Distancia}{Velocidad}$$

Entonces:

$$t = \frac{230,62}{150}$$

$$t \approx 1,54 \text{ minutos}$$

Fase 6. Expresión del resultado

Tiempo total de la caminata:

1,54 minutos

Es decir:

1 minuto con 32 segundos

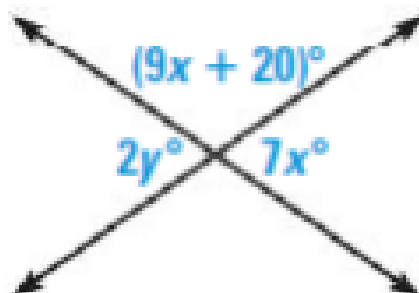
Conclusión

El hombre recorre una distancia total de aproximadamente **230.62 yardas**.
Si avanza con una velocidad media de **150 yardas por minuto**, entonces el tiempo empleado en todo el recorrido es de:

1,54 minutos

Ejercicio 3

Ejercicio 3: Determine las medidas de los ángulos x y y .



Resolución

Se plantea una configuración geométrica en la cual dos rectas se interceptan, formando cuatro ángulos alrededor de un punto común. En la figura se identifican tres expresiones algebraicas asociadas a dichos ángulos: $(9x + 20)^\circ$, $7x^\circ$ y $2y^\circ$.

Fase 1. Análisis de la configuración

Al observar la figura, reconoce que las rectas se cruzan formando:

- **Ángulos opuestos por el vértice**, los cuales son congruentes (tienen la misma medida).
- **Ángulos adyacentes**, que son suplementarios, es decir, su suma es igual a 180°

Fase 2. Establecimiento de relaciones

En primer lugar, se identifican los ángulos opuestos por el vértice. Dentro de la figura los ángulos representados por $2y^\circ$ y $7x^\circ$ se encuentran en posiciones opuestas, por lo que deben ser iguales:

$$2y = 7x$$

En segundo lugar, se consideran los ángulos adyacentes que forman una línea recta. El ángulo $(9x + 20)^\circ$ es adyacente al ángulo $7x^\circ$, por lo tanto:

$$(9x + 20) + 7x = 180$$

Fase 3. Resolución de la ecuación para x

Se procede a simplificar la ecuación:

$$9x + 20 + 7x = 180$$

$$16x + 20 = 180$$

Restando 20 en ambos lados:

$$16x = 160$$

Dividiendo entre 16:

$$x = 10$$

Fase 4. Determinación del valor de y

Sustituyendo el valor de x en la ecuación obtenida anteriormente:

$$2y = 7x$$

$$2y = 7(10)$$

$$2y = 70$$

Dividiendo entre 2:

$$y = 35$$

Fase 5. Verificación de resultados

Se verifica la coherencia de los valores obtenidos:

- Angulo $7x = 7(10) = 70^\circ$
- Angulo $2y = 2(35) = 70^\circ$

Ambos son iguales, cumpliendo la propiedad de ángulos opuestos por el vértice. Además:

- Angulo $(9x + 20) = 9(10) + 20 = 110^\circ$
- Suma $7x = 110^\circ + 70^\circ = 180^\circ$

Lo cual confirma la propiedad de suplementariedad.

Resultado final

Se concluye que los valores que satisfacen las condiciones geométricas del problema son:

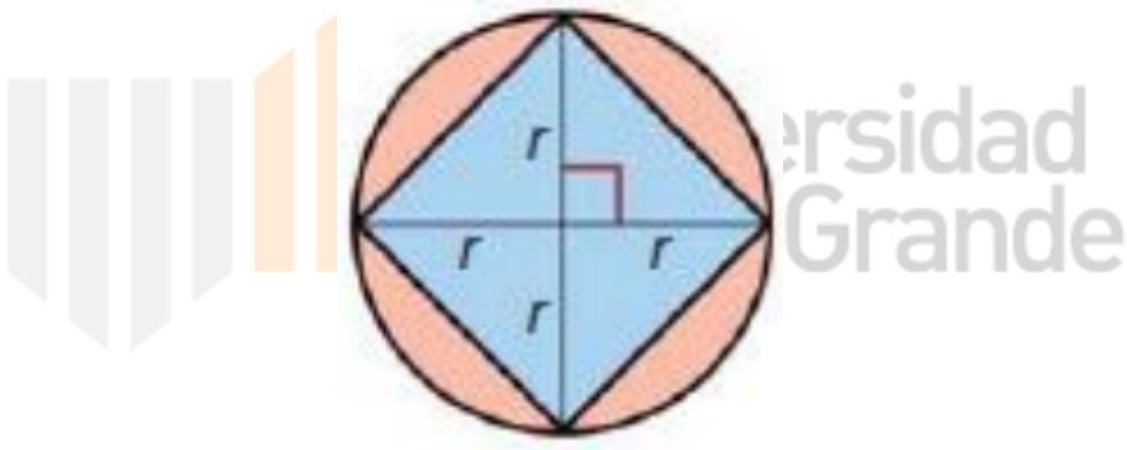
$$x = 10 ; y = 35$$

Conclusión

El problema se resuelve mediante la aplicación de principios fundamentales de la geometría euclidiana, específicamente la igualdad de ángulos opuestos por el vértice y la suplementariedad de ángulos adyacentes. A través de estas propiedades, se construye un sistema de ecuaciones lineales que permite determinar los valores desconocidos de manera exacta y coherente.

Ejercicio 4

Se inscribe un cuadrado dentro de una circunferencia de radio r , como se muestra en la imagen



¿Cuál es la relación entre el área del círculo vs. el área del cuadrado?

Resolución

Se tiene una circunferencia de radio r dentro de la cual se encuentra inscrito un cuadrado. El problema solicita establecer la relación entre el área del círculo y el área del cuadrado.

Fase 1. Comprensión geométrica de la figura

Cuando un cuadrado está inscrito en una circunferencia, sus cuatro vértices tocan exactamente la circunferencia. Esto implica una propiedad muy importante:

- La diagonal del cuadrado coincide con el diámetro del círculo.

Como el radio del círculo es r , entonces su diámetro es:

$$d = 2r$$

Por lo tanto, la diagonal del cuadrado también mide:

$$d = 2r$$

Fase 2. Relación entre el lado y la diagonal del cuadrado

Se sabe, por geometría del cuadrado, que la diagonal d y el lado l cumplen la relación:

$$d = l\sqrt{2}$$

Como ya se determinó que la diagonal vale $2r$, se sustituye:

$$l\sqrt{2} = 2r$$

Ahora se despeja l :

$$l = \frac{2r}{\sqrt{2}}$$

Racionalizamos:

$$l = r\sqrt{2}$$

Fase 3. Cálculo del área del cuadrado

El área del cuadrado se calcula con la fórmula:

$$A_{\text{cuadrado}} = l^2$$

Sustituyendo $l = r\sqrt{2}$:

$$A_{\text{cuadrado}} = (r\sqrt{2})^2$$

$$A_{\text{cuadrado}} = 2r^2$$

Fase 4. Cálculo del área del círculo

El área del círculo se obtiene mediante:

$$A_{\text{circulo}} = \pi r^2$$

Ahora se comparan ambas expresiones:

- Área del círculo:

$$A_{\text{circulo}} = \pi r^2$$

- Área del cuadrado:

$$A_{\text{cuadrado}} = 2r^2$$

Por tanto, la relación entre el área del círculo y el área del cuadrado es:

$$\frac{A_{\text{circulo}}}{A_{\text{cuadrado}}} = \frac{\pi r^2}{2r^2}$$

Simplificando r^2 :

$$\frac{A_{\text{circulo}}}{A_{\text{cuadrado}}} = \frac{\pi}{2}$$

Resultado final

Se concluye que la relación entre el área del círculo y el área del cuadrado es:

$$\frac{A_{\text{circulo}}}{A_{\text{cuadrado}}} = \frac{\pi}{2}$$

Es decir:

$$A_{\text{circulo}} = \frac{\pi}{2} A_{\text{cuadrado}}$$

Interpretación

Esto significa que el área del círculo es $\frac{\pi}{2}$ veces el área del cuadrado inscrito.

Como $\pi \approx 3,1416$, entonces:

$$\frac{\pi}{2} \approx 1,57$$

Por lo tanto, el área del círculo es aproximadamente 1.57 veces el área del cuadrado.

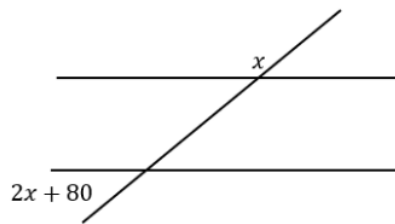
Conclusion

Se observa que el problema se resuelve a partir de una propiedad fundamental de los polígonos inscritos: la diagonal del cuadrado coincide con el diámetro de la circunferencia. A partir de esa relación, se determina el lado del cuadrado y, posteriormente, su área. Al comparar esta área con la del círculo, se obtiene una razón constante igual a $\frac{\pi}{2}$, lo que evidencia una relación geométrica precisa entre

ambas figuras.

Ejercicio 5:

Determine los valores de todos los ángulos en ambas rectas horizontales.



Dividimos entre 3:

$$x = \frac{100}{3}$$

$$x \approx 33,33^\circ$$

Fase 3. Determinación del otro ángulo

Se sustituye el valor de x

$$2x + 80 = 2 \left(\frac{100}{3} \right) + 80$$

$$= \frac{200}{3} + 80$$

$$= \frac{200}{3} + \frac{240}{3}$$

$$\frac{440}{3}$$

$$\approx 146,67^\circ$$

Fase 4. Determinación de todos los ángulos

Debido a las propiedades de las rectas paralelas:

- Los ángulos correspondientes y alternos son iguales
- Los adyacentes son suplementarios

Por tanto, en ambas rectas se repiten dos tipos de ángulos:

Ángulos agudos

$$33,33^\circ$$

Ángulos obtusos

$$146,67^\circ$$

Resultado



Universidad
Casa Grande

$$x = \frac{100}{3} \approx 33,33^\circ$$

Los ángulos en la figura son:

$$33,33^\circ \text{ y } 146,67^\circ$$

Conclusión

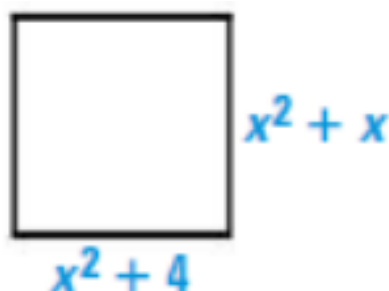
Se determina que los ángulos formados por una transversal que corta dos rectas paralelas generan pares de ángulos suplementarios. A partir de esta propiedad, se establece una ecuación lineal cuya solución permite encontrar todas las

medidas angulares de la figura.

Ejercicio 6:

Si se conoce que cada polígono es regular determine el valor de x .

a.



Resolución

Fase 1. Igualación de lados

Como en un cuadrado todos los lados son congruentes, se establece:

$$x^2 + x = x^2 + 4$$

Fase 2. Simplificación

Se resta x^2 en ambos lados:

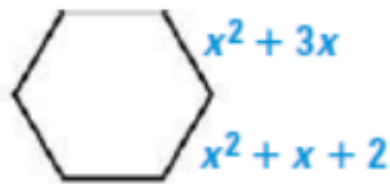
$$x^2 - x^2 + x = 4$$

$$x = 4$$

Resultado

$$x = 4$$

b.



Resolución

Fase 1. Igualación de lados

Al ser regular:

$$x^2 + 3x = x^2 + x + 2$$

Fase 2. Simplificación

Se resta x^2 en ambos lados:

$$3x = x + 2$$

Se resta x en ambos lados:

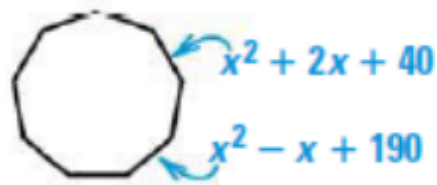
$$2x = 2$$

$$x = 1$$

Resultado

$$x = 1$$

c.



Resolución

Fase 1. Igualación de expresiones

$$x^2 + 2x + 40 = x^2 - x + 190$$

Fase 2. Simplificación

Se resta x^2 en ambos lados:

$$2x + 40 = -x + 190$$

Se suma x en ambos lados:

$$3x + 40 = 190$$

Se resta 40:

$$3x = 150$$

$$20$$

$$x = 50$$

Resultado

$$x = 50$$

Ejercicio 7

Determine el perímetro de un rombo si se sabe que sus diagonales miden 12 cm y 16 cm respectivamente.

Resolución

Fase 1. Propiedad fundamental del rombo

En un rombo:

- Las diagonales se bisecan (se dividen en partes iguales)
- Son perpendiculares entre sí

Por lo tanto, cada lado del rombo se forma como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos catetos son la mitad de las diagonales.

Fase 2. Determinar los catetos

$$\frac{d_1}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

$$\frac{d_2}{2} = \frac{16}{2} = 8$$

Fase 3. Aplicar el Teorema de Pitágoras

El lado del rombo l es:

$$l = \sqrt{6^2 + 8^2}$$

$$l = \sqrt{36 + 64}$$

$$l = \sqrt{100}$$

$$l = 10 \text{ cm}$$

Fase 4. Calcular el perímetro

El rombo tiene 4 lados iguales:

$$P = 4l$$

$$P = 4(10)$$

$$P = 40 \text{ cm}$$

Resultado

$$P = 40 \text{ cm}$$

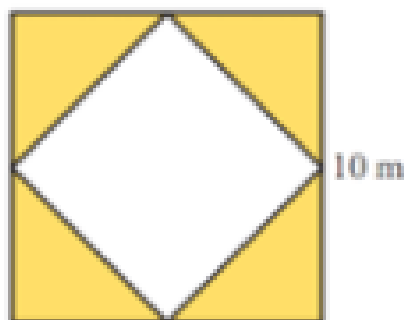
Conclusión

Se determina que el perímetro del rombo es de 40 cm, utilizando la propiedad de perpendicularidad de las diagonales y el Teorema de Pitágoras para hallar

la longitud del lado a partir de las mitades de dichas diagonales.

Ejercicio 8

En un cuadrado de $l = 10$ cm se inscribe otro más pequeño como se muestra en la figura. Determine la diferencia de áreas



Resolución

Fase 1. Área del cuadrado mayor

El área de un cuadrado se calcula mediante:

$$A = l^2$$

Sustituyendo $l = 10$:

$$A_{\text{mayor}} = 10^2 = 100$$

Por lo tanto:

$$A_{\text{mayor}} = 100\text{cm}^2$$

Fase 2. Análisis geométrico del cuadrado inscrito

El cuadrado pequeño está inscrito de manera que sus vértices se ubican en los puntos medios de los lados del cuadrado grande.

Esto implica que en cada esquina del cuadrado grande se forma un triángulo rectángulo isósceles.

Cada cateto de esos triángulos mide la mitad del lado del cuadrado grande:

$$\frac{10}{2} = 5 \text{ cm}$$

Fase 3. Área de uno de los triángulos de las esquinas

El área de un triángulo rectángulo es:

$$A = \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2}$$

Entonces:

$$A_{\Delta} = \frac{5 \cdot 5}{2} = \frac{25}{2} = 12,5$$

Cada triángulo tiene área:

$$12,5 \text{ cm}^2$$

Cada triángulo tiene área:

$$A_{4 \text{ triángulos}} = 4(12,5) = 50$$

Fase 4. Área del cuadrado pequeño

El área del cuadrado pequeño es el área restante dentro del cuadrado grande:

$$A_{\text{pequeño}} = A_{\text{mayor}} - A_{4 \text{ triángulos}}$$

$$A_{\text{pequeño}} = 50 \text{ cm}^2$$

Fase 5. Diferencia de áreas

La diferencia entre el área del cuadrado mayor y el área del cuadrado pequeño es:

$$100 - 50 = 50$$

Resultado

$$50 \text{ cm}^2$$

Conclusión

La diferencia entre el área del cuadrado mayor y el área del cuadrado pequeño es:

$$50 \text{ cm}^2$$

Esto ocurre porque el cuadrado interior ocupa exactamente la mitad del área del cuadrado exterior, mientras que la otra mitad queda distribuida en los cuatro triángulos de las esquinas.

Ejercicio 9

Resolución

Fase 1. Análisis de la figura

En la representación geométrica se observa que:

- Los puntos A , C y D están alineados horizontalmente
- Los puntos B , C y E pertenecen a una misma dirección oblicua
- Se forman dos triángulos importantes para el análisis:

- $\triangle BDC$

- $\triangle CDE$

Además, el enunciado establece que:

$$\angle BDC = \angle CDE$$

Por la disposición de la figura, también se aprecia que en el punto C ambos triángulos comparten el ángulo formado por la recta oblicua y la recta horizontal, de modo que:

$$\angle BDC = \angle DCE$$

Fase 2. Criterio de semejanza

Dado que los triángulos $\triangle BDC$ y $\triangle CDE$ tienen dos pares de ángulos iguales, se concluye que son **semejantes por el criterio Angulo-Angulo (AA)**.

Por lo tanto:

$$\triangle BDC \sim \triangle CDE$$

Fase 3. Correspondencia entre lados

A partir de la semejanza, se establece la correspondencia de vértices:

- $D \leftrightarrow D$
- $C \leftrightarrow C$
- $B \leftrightarrow E$

Entonces, los lados correspondientes son:

- $BD \leftrightarrow DE$
- $BC \leftrightarrow CE$
- $DC \leftrightarrow CD$

Ahora se utiliza la razón de semejanza entre los lados conocidos:

$$\frac{BC}{CE} = \frac{BD}{DE}$$

Sustituyendo los valores:

$$\frac{12}{8} = \frac{16}{DE}$$

Fase 4. Resolución algebraica

Se simplifica la fracción:

$$\frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

Entonces:

$$\frac{3}{2} = \frac{16}{DE}$$

Se aplica producto cruzado:

$$3(DE) = 2(16)$$

$$3DE = 32$$

$$DE = \frac{32}{3}$$

Fase 5. Expresión numérica

$$DE = \frac{32}{3}$$

En forma decimal:

$$DE \approx 10,67$$

Resultado

$$DE = \frac{32}{3} \text{ o aproximadamente } DE \approx 10,67$$

Conclusión

Se concluye que la longitud del segmento $\overline{DE}$ es:

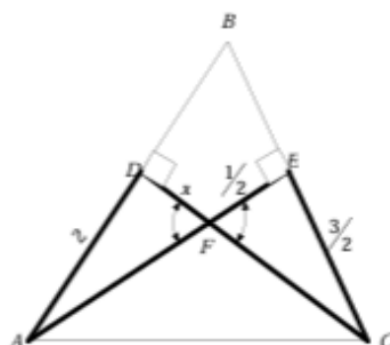
$$\frac{32}{3}$$

Este resultado se obtiene al identificar la semejanza entre los triángulos

$\triangle BDC$ y $\triangle CDE$, y luego aplicar la proporcionalidad entre sus lados correspondientes.

Ejercicio 10

Determine la longitud del segmento $\overline{DF}$, si se sabe



- $\underline{AD} = 2$
- $\underline{EC} = \frac{1}{2}$
- $\underline{EF} = \frac{3}{2}$
- $\angle BDF = \angle BEA = 90^\circ$

Resolución

Fase 1. Interpretación geométrica

En la figura se observa que:

- D pertenece al lado $\overline{AB}$
- E pertenece al lado $\overline{BC}$

- Los segmentos $\overline{AE}$ y $\overline{DC}$ se interceptan en F
- $\angle BEA = 90^\circ$, por lo tanto $\overline{AE} \perp \overline{BC}$
- $\angle BDF = 90^\circ$, por lo tanto $\overline{DF} \perp \overline{AB}$

Esto indica que E y D actúan como pies de perpendicular sobre los lados del triángulo.

Fase 2. Elección de un sistema de coordenadas

Para simplificar el análisis, se ubica:

- $E = (0, 0)$
- el lado $\overline{BC}$ sobre el eje horizontal
- como $EC = \frac{1}{2}$, entonces:

$$C = \left(\frac{1}{2}, 0\right)$$

Además, como $\overline{AE} \perp \overline{BC}$, en punto A debe estar sobre la vertical que pasa por E.

Por lo tanto, se toma:

$$A = (0, -h)$$

para algún valor $h > 0$.

Como $EF = \frac{3}{2}$ y F está sobre $\overline{AE}$, entonces:

$$F = \left(0, -\frac{3}{2}\right)$$

Fase 3. Ecuación de la recta CFD

Los puntos C, F y D son colineales.

Se calcula la pendiente de la recta que pasa por $C\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ y $F\left(0, -\frac{3}{2}\right)$:

$$m = \frac{0 - \left(-\frac{3}{2}\right)}{\frac{1}{2} - 0} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}} = 3$$

Entonces la recta tiene ecuación:

$$y = 3x - \frac{3}{2}$$

Como D pertenece a esa recta, sus coordenadas pueden escribirse como:

$$D = \left(x, 3x - \frac{3}{2}\right)$$

Fase 4. Uso de la condición $AD = 2$

El punto D esta sobre el lado $\overline{AB}$, y se sabe que:

$$AD = 2$$

Entonces el vector director de la recta $\overline{AB}$, desde A hasta D , es:

$$\overrightarrow{AD} = \left(x, 3x - \frac{3}{2} + h\right)$$

Con longitud de $\overline{AB}$, se cumple:

$$x^2 + \left(3x - \frac{3}{2} + h\right)^2 = 4$$

Fase 5. Uso de la perpendicularidad $\overline{DF} \perp \overline{AB}$

El vector:

$$\overrightarrow{DF} = F - D = \left(0 - x, -\frac{3}{2} - \left(3x - \frac{3}{2} \right) \right) = (-x, -3x)$$

o equivalentemente, un vector en la misma dirección es:

$$(x, 3x)$$

Como $\overline{DF}$ es perpendicular a $\overline{AB}$, su producto punto con el vector director de $\overline{AB}$ debe ser cero:

$$(x, 3x) \cdot \left(x, 3x - \frac{3}{2} + h \right) = 0$$

Desarrollando:

$$x^2 + 3x \left(3x - \frac{3}{2} + h \right) = 0$$

$$x^2 + 9x^2 - \frac{9}{2}x + 3hx = 0$$

$$10x^2 - \frac{9}{2}x + 3hx = 0$$

Como $x \neq 0$, se divide entre x :

$$10x - \frac{9}{2} + 3h = 0$$

De donde:

$$3h = \frac{9}{2} - 10x$$

$$h = \frac{\frac{9}{2} - 10x}{3}$$

Fase 6. Sustitución en la ecuación de longitud

Se sustituye este valor de h en:

$$x^2 + \left(3x - \frac{3}{2} + h\right)^2 = 4$$

Dentro del paréntesis:

$$3x - \frac{3}{2} + \frac{\frac{9}{2} - 10x}{3}$$

Llevando todo al mismo denominador:

$$\frac{18x - 9 + 9 - 20x}{6} = \frac{-2x}{6} = -\frac{x}{3}$$

Entonces la ecuación queda:

$$x^2 + \left(-\frac{x}{3}\right)^2 = 4$$

$$x^2 + \frac{x^2}{9} = 4$$

$$\frac{10x^2}{9} = 4$$

$$10x^2 = 36$$

$$x^2 = \frac{18}{5}$$

Fase 7. Cálculo de DF

La distancia entre $DF = (x, 3x - \frac{3}{2})$ y $F = (0, -\frac{3}{2})$ es:

$$DF = \sqrt{(x - 0)^2 + \left(3x - \frac{3}{2} + \frac{3}{2}\right)^2}$$

$$DF = \sqrt{x^2 + (3x)^2}$$

$$DF = \sqrt{x^2 + 9x^2}$$

$$DF = \sqrt{10x^2}$$

Sustituyendo $x^2 = \frac{18}{5}$

$$DF = \sqrt{10 \cdot \frac{18}{5}}$$

$$DF = \sqrt{36} = 6$$

Resultado

$$DF = 6$$

Conclusión

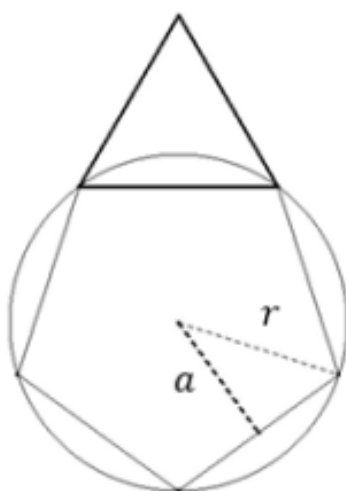
Se concluye que la longitud del segmento $\overline{DF}$ es: 6

Este resultado se obtiene al combinar las condiciones de perpendicularidad dadas en la figura con un modelo analítico en el plano cartesiano. La estructura geométrica permite traducir el problema a ecuaciones de distancia y ortogonalidad, cuya resolución conduce de forma exacta al valor buscado.

Ejercicio 11

Determine la altura del triángulo equilátero que se muestra en la imagen si se conoce que:

- El radio de la circunferencia es $3,75\text{cm}$
- La apotema del pentágono es 3cm



Resolución

Se desea determinar la altura del triángulo equilátero mostrado en la figura.

Se conoce que:

- El radio de la circunferencia es:

$$r = 3,75 \text{ cm}$$

- La apotema del pentágono es:

$$a = 3 \text{ cm}$$

Fase 1. Interpretación geométrica de la figura

En la imagen se observa que el triángulo equilátero tiene como base una cuerda horizontal de la circunferencia.

Esa cuerda corresponde a un lado del pentágono regular inscrito.

En un pentágono regular inscrito en una circunferencia:

- El radio r va desde el centro hasta un vértice.
- La apotema a es la distancia del centro al lado del pentágono.

Por lo tanto, la distancia vertical entre:

- el centro de la circunferencia y
- la cuerda horizontal superior

es exactamente la apotema:

$$a = 3 \text{ cm}$$

Además, la parte superior del círculo está a una distancia del radio:

$$r = 3,75 \text{ cm}$$

Entonces, desde la cuerda hasta el punto más alto del círculo hay:

$$r - a = 3,75 - 3 = 0,75 \text{ cm}$$

Fase 2. Relación con el triángulo equilátero

La base del triángulo equilátero coincide con esa cuerda horizontal.

El vértice superior del triángulo está por encima de la circunferencia.

La altura total del triángulo equilátero se compone de dos partes:

1. Desde la base hasta la parte superior de la circunferencia

$$r - a = 0,75 \text{ cm}$$

1. Más la parte exterior que completa la altura del triángulo.

Sin embargo, la clave está en que la base del triángulo equilátero es un lado del pentágono regular inscrito.

Fase 3. Hallar el lado del pentágono

Para hallar el lado del pentágono se utiliza el triángulo rectángulo formado por:

- el radio r
- apotema a
- mitad del lado del pentágono $\frac{s}{2}$

Aplicando Pitágoras:

$$\left(\frac{8}{2}\right)^2 + a^2 = r^2$$

Sustituyendo:

$$\left(\frac{8}{2}\right)^2 + 3^2 = 3,75^2$$

$$\left(\frac{8}{2}\right)^2 + 9 = 14,0625$$

$$\left(\frac{8}{2}\right)^2 = 14,0625 - 9$$

$$\left(\frac{8}{2}\right)^2 = 5,0625$$

$$\frac{8}{2} = \sqrt{5,0625} = 2,25$$

Entonces:

$$s = 4,5 \text{ cm}$$

Fase 4. Hallar la altura del triángulo equilátero

La altura de un triángulo equilátero de lado s es:

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2}s$$

Sustituyendo $s = 4,5$:

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2}(4,5)$$

$$h = 2,25\sqrt{3}$$

Aproximando:

$$h \approx 2,25(1,732)$$

$$h \approx 3,897$$

Resultado

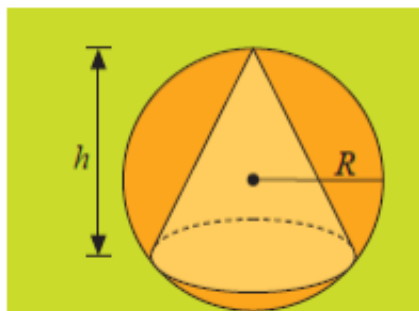
La altura del triángulo equilátero es:

$$2,25\sqrt{3} \text{ cm}$$

Es decir: 3,90 cm **Conclusión** Se concluye que la altura del triángulo equilátero depende directamente de la longitud de su lado, el cual coincide con la cuerda que representa un lado del pentágono regular inscrito. A partir de la relación entre el radio, la apotema y la mitad del lado del pentágono, se determina primero la longitud de la base y luego, mediante la fórmula de altura del triángulo equilátero, se obtiene el valor final.

Ejercicio 12

Determine el volumen de un cono de altura h inscrito en una esfera de radio R



$$V_{cono} = \frac{\pi}{3} h^2 (2R - h)$$

Solución

El volumen de un cono está dado por:

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

donde r es el radio de la base del cono y h su altura.

Como el cono está inscrito en una esfera de radio R , se analiza la sección vertical que pasa por el eje del cono. En dicha sección se forma un triángulo isósceles inscrito en un círculo de radio R .

Si el vértice superior del cono está en la parte más alta de la esfera y la base está a una distancia h desde ese vértice, entonces la distancia desde el centro de la esfera hasta el plano de la base es:

$$R - h$$

Por el teorema de Pitágoras, el radio de la base del cono satisface:

$$r^2 + (R - h)^2 = R^2$$

Despejando r^2 :

$$r^2 = R^2 - (R - h)^2$$

Desarrollando:

$$r^2 = R^2 - (R^2 - 2Rh + h^2)$$

$$r^2 = 2Rh - h^2$$

$$r^2 = h(2R - h)$$

Ahora se sustituye en la fórmula del volumen del cono:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

$$V = \frac{1}{3}\pi(h(2R - h))h$$

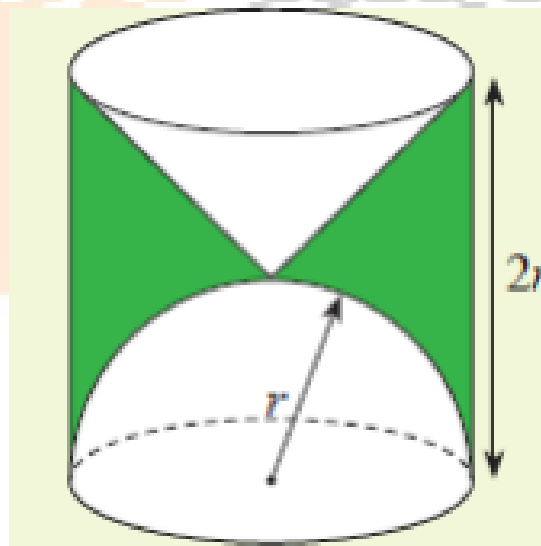
$$V = \frac{\pi}{3}h^2(2R - h)$$

Respuesta final

$$V_{\text{cono}} = \frac{\pi}{3}h^2(2R - h)$$

Ejercicio 13

Determine el volumen del sólido sombreado que se muestra en la figura



Interpretación de la figura

El sólido sombreado se obtiene restando de un cilindro:

- un cono invertido en la parte superior,
- una semiesfera en la parte inferior.

De la figura se observa que:

$$\text{radio del cilindro} = r \quad \text{y} \quad \text{altura del cilindro} = 2r$$

Además:

- el cono tiene radio de base r y altura r ,
- la semiesfera tiene radio r .

Paso 1: Volumen del cilindro

$$V_{\text{cil}} = \pi r^2 h$$

Como $h = 2r$:

$$V_{\text{cil}} = \pi r^2 (2r) = 2\pi r^3$$

Paso 2: Volumen del cono

$$V_{\text{cono}} = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

Como $h = r$:

$$V_{\text{cono}} = \frac{1}{3}\pi r^2(r) = \frac{1}{3}\pi r^3$$

Paso 3: Volumen de la semiesfera

El volumen de una esfera es:

$$V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Entonces el volumen de la semiesfera es:

$$V_{\text{semi}} = \frac{1}{2} \left(\frac{4}{3}\pi r^3 \right) = \frac{2}{3}\pi r^3$$

Paso 4: Volumen del sólido sombreado

$$V_{\text{sombreado}} = V_{\text{cil}} - V_{\text{cono}} - V_{\text{semi}}$$

Sustituyendo:

$$V_{\text{sombreado}} = 2\pi r^3 - \frac{1}{3}\pi r^3 - \frac{2}{3}\pi r^3$$

$$V_{\text{sombreado}} = 2\pi r^3 - \pi r^3$$

$$V_{\text{sombreado}} = \pi r^3$$

Respuesta final

$$V_{\text{sombreado}} = \pi r^3$$